

DIAGRAMMES DE BODE

Rappels :

Le diagramme de Bode se compose de deux courbes :

- ♦ Une courbe représentant le gain en décibels défini par :

$$G_{db} = 20 \text{Log} G \quad \text{avec} \quad G = \frac{s_0}{e_0} = |H(j\omega)|$$

(e_0 et s_0 sont les amplitudes respectives de l'entrée et de la sortie)

- ♦ Une courbe représentant la phase en degrés (ou radian) définie par :

$$\varphi = \arg(H(j\omega))$$

φ caractérise le déphasage, correspondant au retard pris par la réponse sur l'entrée durant le régime transitoire !

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre,
 $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur
pur

Analyse de la fonction :

1^{er} ordre

♦ $H_1(p) = \frac{400}{200 + p}$

Soit une fonction du 1^{er} ordre :

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre,
 $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

$$H_1(p) = \frac{2}{1 + p/200}$$

De forme caractéristique :

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur
pur

$$K_1 = 2$$

→

$$20\text{Log}K_1 \approx 6 \text{ db}$$

$$T_1 = 1/200 \text{ s}$$

→

$$\omega_{c1} = 200 \text{ rad/s}$$

Notons les valeurs
caractéristiques !

DIAGRAMMES DE BODE

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre, $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur pur

Tracé :

Diagramme de gain en décibels

$$20\text{Log}K_1 = -6 \text{ db}$$

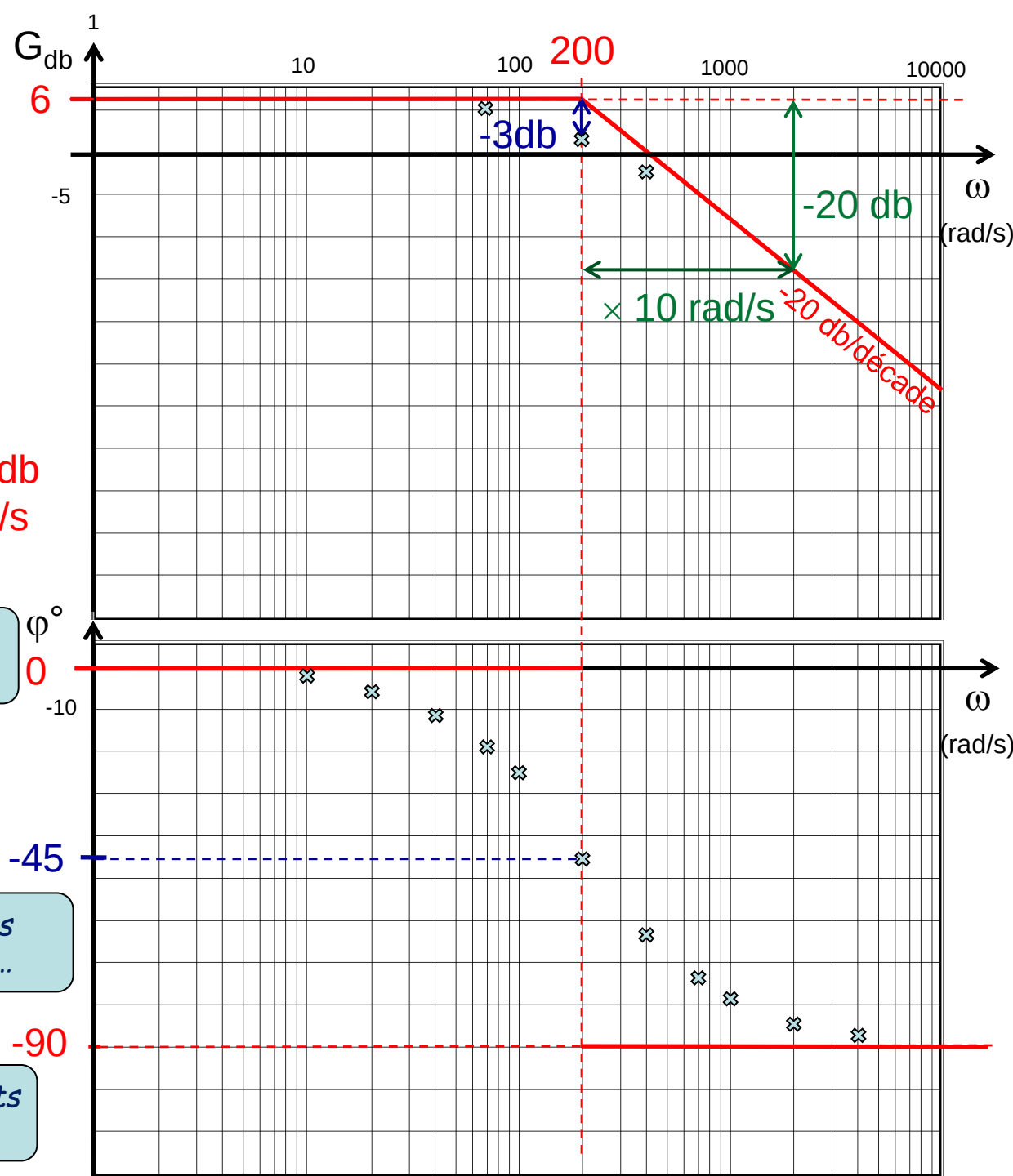
$$\omega_{c1} = 200 \text{ rad/s}$$

Les points caractéristiques...

Diagramme de phase en degrés

Les diagrammes asymptotiques...

Et quelques points des courbes...



Analyse de la fonction :

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre, $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur pur

$$\diamond H_2(p) = \frac{3200}{320 + 84p + p^2}$$

Soit une fonction du 2nd ordre :

$$H_2(p) = \frac{10}{1 + 84p/320 + p^2/320}$$

De forme caractéristique :

Donc H_2 peut s'écrire comme un produit de deux 1^{er} ordre :

$$\xi = \frac{42}{\sqrt{320}} \approx 2,35 > 1$$

H_2 présentera donc deux coupures à $1/T_{2a}$ et $1/T_{2b}$.

$$H_2(p) = H_{2a}(p) \times H_{2b}(p) = \frac{10}{(1 + p/4)} \times \frac{1}{(1 + p/80)}$$

Notons les valeurs caractéristiques !

$$K_2 = 1$$

→

$$20\text{Log}K_2 = 20 \text{ db}$$

$$T_{2a} = 1/4 \text{ s}$$

→

$$\omega_{c2a} = 4 \text{ rad/s}$$

$$T_{2b} = 1/80 \text{ s}$$

→

$$\omega_{c2b} = 80 \text{ rad/s}$$

DIAGRAMMES DE BODE

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre, $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur pur

Tracé :

Diagramme de gain en décibels

$$20 \log K_1 K_2 = 0 \text{ db}$$

$$\omega_{c2a} = 4 \text{ rad/s}$$

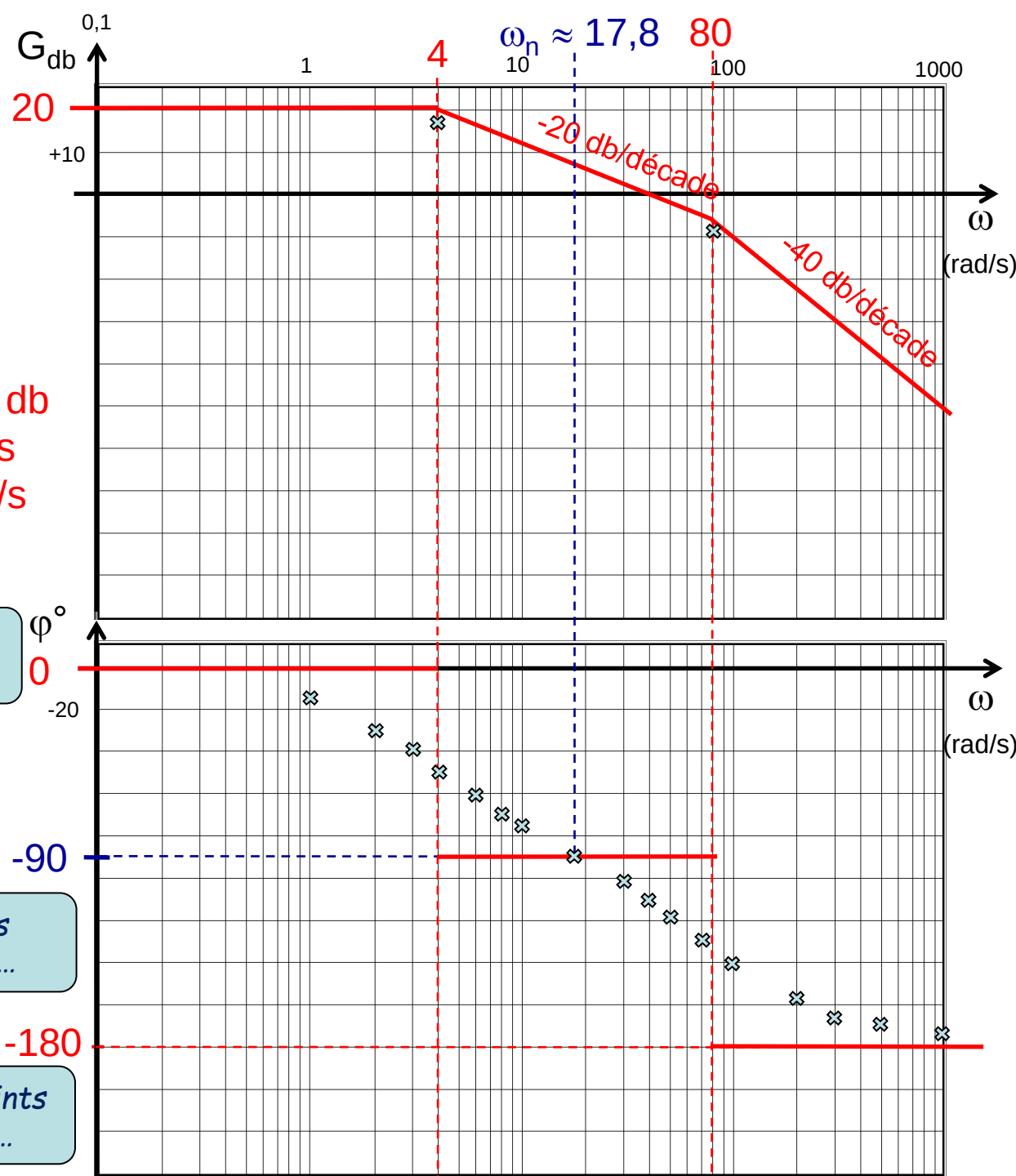
$$\omega_{c2b} = 80 \text{ rad/s}$$

Un point caractéristique...

Diagramme de phase en degrés

Le diagrammes asymptotiques...

Et quelques points des courbes...



Analyse de la fonction :

♦
$$H_3(p) = \frac{1200}{160 + 72p + 10p^2}$$

Soit une fonction du 2nd ordre :

$$H_3(p) = \frac{15/2}{1 + 9p/20 + p^2/16}$$

De forme caractéristique :

Donc H_3 présentera une seule coupure à ω_n

$$\xi = 0,9 < 1$$

Notons les valeurs caractéristiques !

$$K_3 = 15/2 \quad \rightarrow$$

$$20\text{Log}K_3 \approx 17,5 \text{ db}$$

$$\omega_{n3} = 4 \text{ rad/s} \quad \rightarrow$$

$$\omega_{c3} = 4 \text{ rad/s}$$

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre,
 $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur
pur

DIAGRAMMES DE BODE

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre, $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur pur

Tracé :

Diagramme de gain en décibels

$$20\text{Log}K_3 = 17,5 \text{ db}$$

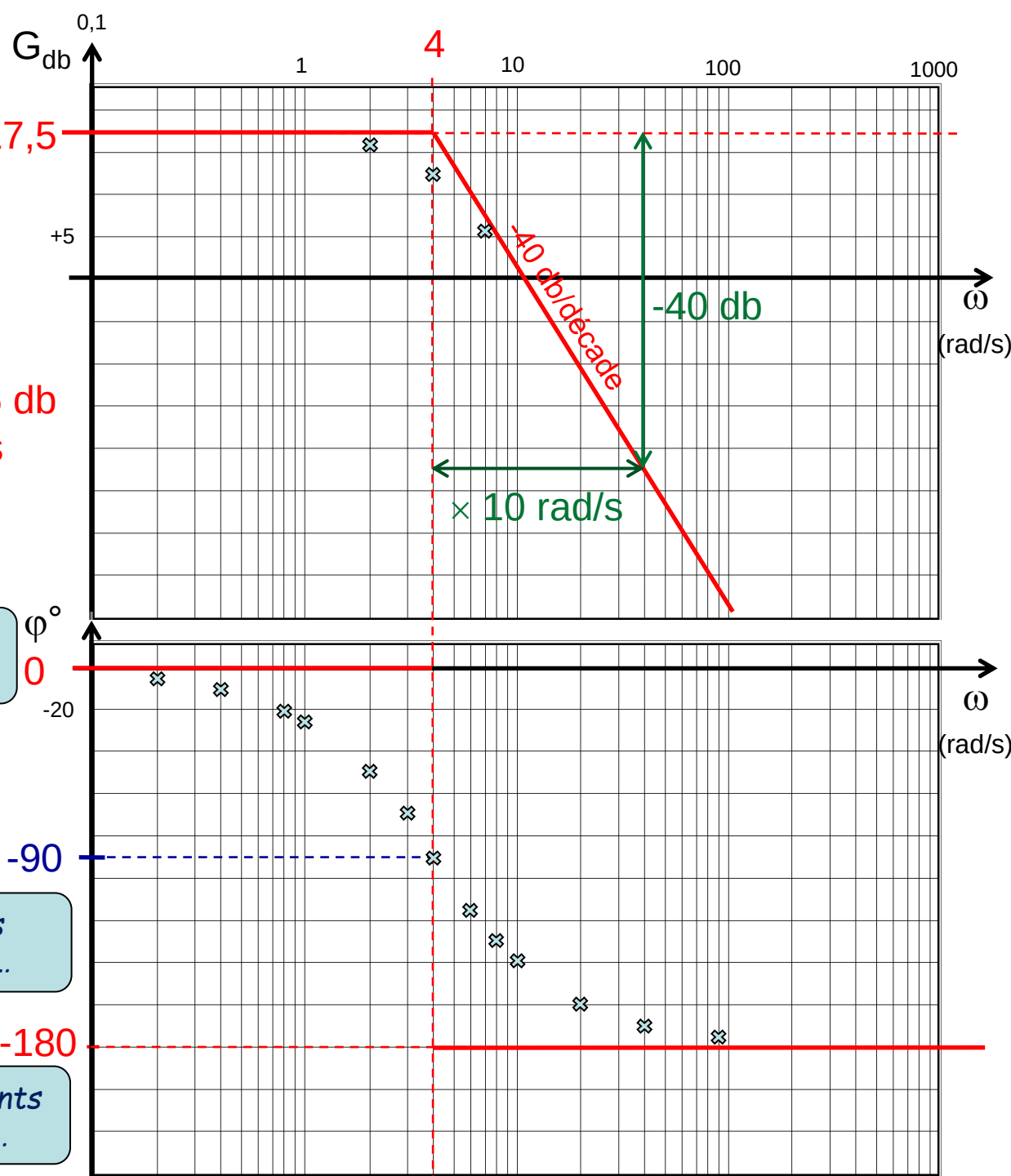
$$\omega_{c3} = 4 \text{ rad/s}$$

Un point caractéristique...

Diagramme de phase en degrés

Le diagrammes asymptotiques...

Et quelques points des courbes...



DIAGRAMMES DE BODE

Analyse de la fonction :

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre,
 $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur
pur

$$\diamond H_4(p) = \frac{1000}{1000 + 52p + 10p^2}$$

$$H_4(p) = \frac{1}{1 + 52p/1000 + p^2/100}$$

$$\xi = 0,26 < \sqrt{2}/2$$

Notons les valeurs caractéristiques !

$$K_4 = 1$$

→

$$\omega_{n4} = 10 \text{ rad/s}$$

→

→

→

$$20\text{Log}K_4 = 0 \text{ db}$$

$$\omega_{c4} = 10 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{R4} \approx 9,3 \text{ rad/s}$$

$$G_{db}(\omega_{R4}) \approx 6 \text{ dB}$$

Soit une fonction du 2nd ordre :

De forme caractéristique :

Donc H_4 va présenter un phénomène de résonance autour de ω_R : pulsation située juste avant la coupure intervenant à $\omega = \omega_n$

Rappel :

$$\omega_R = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

$$G_{db}(\omega_R) = 20\log \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

Complétées ici par celles liées à la résonance :

DIAGRAMMES DE BODE

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre, $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur pur

Tracé :

Diagramme de gain en décibels

$$20\text{Log}K_4 = 0 \text{ db}$$

$$\omega_{c4} = 10 \text{ rad/s}$$

Résonance

$$\omega_{R4} \approx 9,3 \text{ rad/s}$$

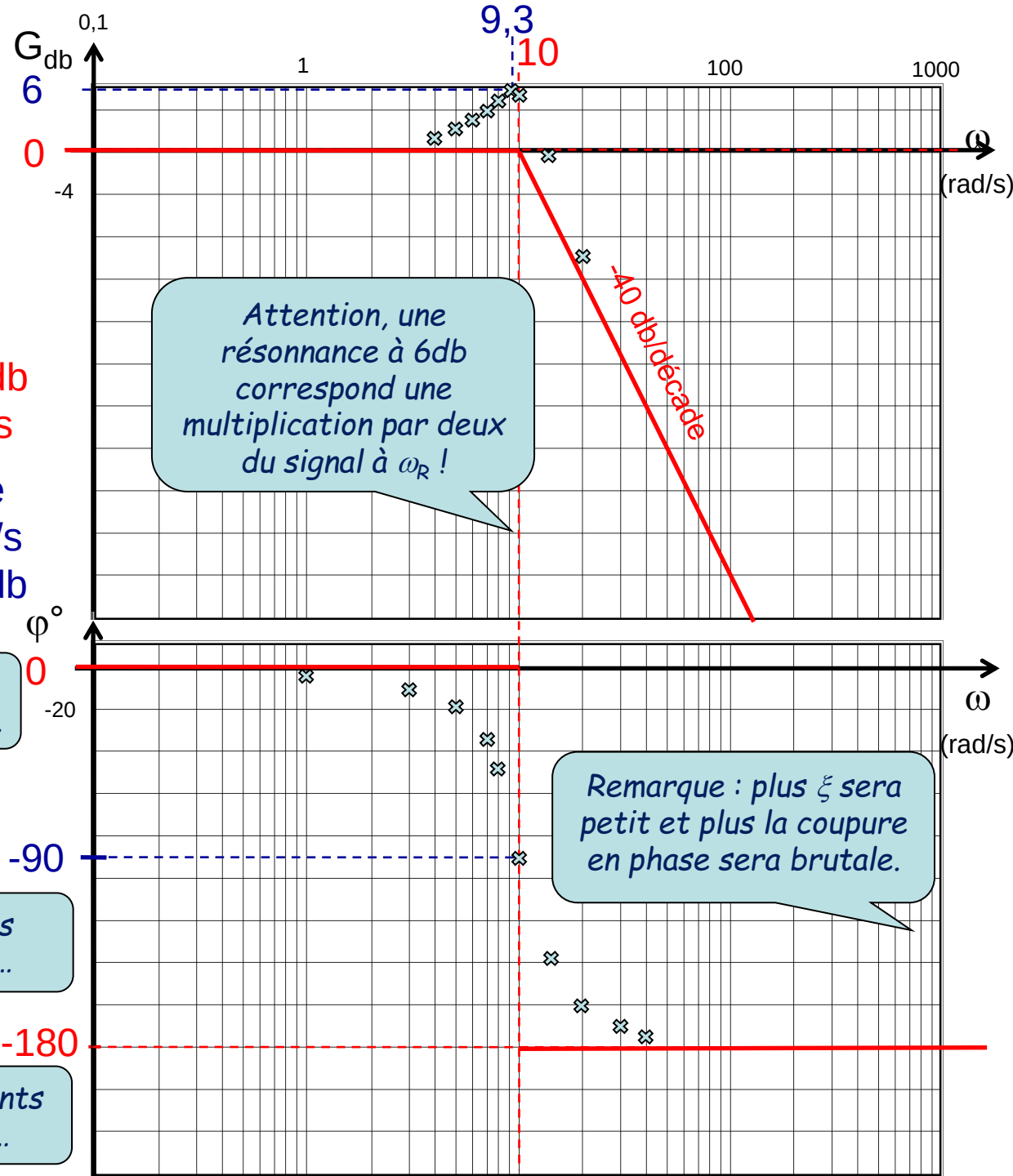
$$G_{\text{db}}(\omega_{R4}) \approx 6 \text{ db}$$

Les points caractéristiques...

Diagramme de phase en degrés

Les diagrammes asymptotiques...

Et quelques points des courbes...



Analyse de la fonction :

1^{er} ordre

$$\diamond H_5(p) = \frac{10}{p}$$

Un intégrateur pur est décrit par la fonction :

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre, $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

Rappel :

$$G_{db} = 20 \log G \quad \text{avec} \quad G = \frac{s_0}{e_0} = |H(j\omega)|$$

$$\varphi = \arg H(j\omega)$$

Ce qui donne pour un intégrateur pur :

$$G_{db} = 20 \log \left| \frac{10}{j\omega} \right| = 20 - 20 \log(\omega)$$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

$$\varphi = \arg \left(\frac{1}{j\omega} \right) = -90^\circ$$

Et qui se traduit par :

Intégrateur pur

- Une droite de pente -20db/décade passant, par le point (1, 20logK) pour le gain en db ;
- Un déphasage constant égal à -90° pour la phase, quelques soit ω .

DIAGRAMMES DE BODE

1^{er} ordre

2nd ordre, $\xi > 1$

2nd ordre,
 $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$

2nd ordre, $\xi < \sqrt{2}/2$

Intégrateur
pur

Tracé :

Diagramme de
gain en décibels

$20\log K$

Le point
caractéristique...

Diagramme de
phase en degrés

Et les courbes...

